1.2 矩阵复习课

1.2.1 矩阵的定义

定义：由 $m\times n$ 个元素 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行、n 列的矩形元素表称为 $m\times n$ 维(阶)矩阵,简记为 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，通常用英文大写字母来表示矩阵。

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

注 1：考研范围内，我们讨论的主要是实矩阵,即 A 的元素 a_{ij} 均为实数的情形.

注 2：当 $m=n$ 时,称 A 为 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

注 3：（同型矩阵）若两个矩阵的行数和列数均相等，称 $A_{m\times n}$ 与 $B_{m\times n}$ 为同型矩阵.

注 4：（矩阵相等）若两个同型矩阵 A 与 B 的对应元素均相等,则称矩阵 A 和矩阵 B 相等，记作 $A=B$.

1.2.2 常见的特殊矩阵

（1）零矩阵：元素全为零的矩阵,记作 O.

（2）对角矩阵：若一个 n 阶方阵除主对角线上的元素之外, 其余元素全部为零, 则此矩阵称为对角矩阵, 通常用 Λ 表示, 即

$$\Lambda=\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

这里非主对角线上的零元素可以省略不写, 记为 $\Lambda=diag(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$.

（3）数量矩阵：主对角线上元素全相等的对角矩阵

$$diag(k,k,\cdots,k)=\begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$$

（4）单位矩阵：主对角线上元素全为 1 的数量矩阵，记为 E 或 I. 有时, 为强调 n 阶单位矩阵也常用 E_n 或 I_n 表示.

$$E=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（5）上三角阵：满足 $a_{ij}=0(i>j)$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（6）下三角阵：满足 $a_{ij}=0(i<j)$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（7）行阶梯矩阵：一个矩阵称为行阶梯矩阵，需满足以下两个条件.

①零行在底部：任何非零行（矩阵的行中至少有一个元素不为零）都在全零行（矩阵中所有元素都为零的行）的上面。也就是说，全零行都位于矩阵的底部；

②非零首元逐行右移：从左至右，每行的首个非零元素（称为该行的非零首元）所在的列，严格位于前一行非零首元所在列的右侧.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（8）行最简矩阵：若行阶梯矩阵还满足以下条件，则称它为行最简矩阵.

①非零行的非零首元均为 1；

②非零首元所在列的其他元素（包括非零首元上方的元素）全为 0.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2.3 矩阵的基本运算（加减法、数乘、乘法）

（1）矩阵的加减法

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{m\times n}$，规定

$$A\pm B=\left(a_{ij}\pm b_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} & \cdots & a_{1n}\pm b_{1n} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} & \cdots & a_{2n}\pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\pm b_{m1} & a_{m2}\pm b_{m2} & \cdots & a_{mn}\pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

注：只有行数相同，列数也相同的矩阵（即同型矩阵）才能相加，且同型矩阵之和仍是同型矩阵.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

（2）矩阵的数乘

定义：设 k 为任意一个数，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 kA 为数 k 与矩阵 A 的数量乘积

$$kA=\left(ka_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

注：数 k 乘一个矩阵 A，需要把数 k 乘矩阵 A 的每一个元素，这与行列式的性质是不同的.

（3）矩阵乘法

设 $A=\left[a_{ij}\right]$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B=\left[b_{ij}\right]$ 是 $n\times s$ 矩阵，那么 $m\times s$ 矩阵 $C=\left[c_{ij}\right]$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

称为 A 与 B 的乘积，记为 $C=AB$.

矩阵 $C=AB$ 的第 i 行第 j 列元素 c_{ij}，是 A 的第 i 行行向量与 B 的第 j 列列向量作内积得到的结果.

矩阵的乘法可图示如下：

$$\begin{matrix} i \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boxed{a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}} & & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \vdots & \boxed{b_{1j}} & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{2j}} & \vdots \\ \vdots & \boxed{\vdots} & \vdots \\ & \boxed{b_{nj}} & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & \vdots & \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \\ & \vdots & \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ j \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m\times n & & n\times s & & m\times s \end{matrix}$$

关于矩阵乘法有很多易错点，强调如下：

（1）矩阵的乘法不满足交换律.一般情况下，$AB\neq BA$

示例：矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$AB=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad BA=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

（2）由矩阵乘积 $AB=O$，不能推出 $A=O$ 或 $B=O$. 换句话说，$A\neq O$ 且 $B\neq O$，仍有可能使 $AB=O$.

示例：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow AB=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（3）矩阵乘法不满足消去律，即 $A\neq O$ 时，由 $AB=AC$，不能推出 $B=C$. 因为

$$AB=AC\Rightarrow AB-AC=O\Rightarrow A(B-C)=O$$

但并不能由 $A(B-C)=O$ 推出 $B-C=O$，即 $B=C$.

示例：

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

有 $AB=AC=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，但 $B\neq C$.

1.2.4 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵、正交矩阵

（1）转置矩阵

定义：把矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行依次换成同序数的列得到的 $n\times m$ 矩阵称为矩阵 A 的转置矩阵，记作 A^{T}.

示例：矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix}$ 的转置矩阵是 $A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{pmatrix}$.

此外，拓展以下两种特殊矩阵：**对称矩阵**与**反对称矩阵**。

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，如果 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，也即 $A=A^{\mathrm{T}}$，则称 A 为对称矩阵；

如果 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$，也即 $A=-A^{\mathrm{T}}$，则称 A 为反对称矩阵.

对称矩阵和反对称矩阵是两种重要的特殊方阵，以下几条结论需记住。

结论 1：对反对称阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 来说，必有 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$.

结论 2：设 B 是一个 $m\times n$ 矩阵，则 $B^{\mathrm{T}}B$ 和 BB^{T} 都是对称矩阵.

证明：因为 $B^{\mathrm{T}}B$ 是 n 阶矩阵，且 $\left(B^{\mathrm{T}}B\right)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}\left(B^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}B$，同理 BB^{T} 是 m 阶对称矩阵.

结论 3：任意一个 n 阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和.

证明：任意一个 n 阶方阵都可以写成 $A=\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}+\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$.

由于 $\left(\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{A^{\mathrm{T}}+\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}$，$\left(\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{A^{\mathrm{T}}-\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=-\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$

因此 $\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}$ 为对称矩阵，$\dfrac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$ 为反对称矩阵. 故得证.

（2）伴随矩阵

设 n 阶方阵

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix},$$

记行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij}，则称矩阵 A^{*} 为矩阵 A 的伴随矩阵

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$A^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

注 1：求代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 时，不要忘记正负号.

注 2：组装伴随矩阵 A^{*} 时，不要排错位置.

注 3：二阶矩阵的伴随矩阵速记方法：主对角线元素对调，次对角线元素变号（主对调，副变号）

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

（3）逆矩阵

对于 n 阶矩阵 A，如果存在 n 阶矩阵 B，使得 $AB=BA=E$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，则称 A 是可逆的，并将 B 称为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1}.

注 1：若 A,B 都是 n 阶矩阵，且 $AB=E$，则 $BA=E$，即 A,B 皆可逆，且 A,B 互为逆矩阵.

示例：

设 $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$，且 $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，故知 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 以及 $A^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$.

注 2：当 A,B 是同阶的方阵时，由 $AB=E$ 可推得 $BA=E$.但对非方阵 A,B，由 $AB=E$ 不一定有 $BA=E$. 示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（4）正交矩阵

若 n 阶矩阵满足 $Q^{T}Q=E$，则称矩阵 Q 为正交矩阵.

1.2.5 矩阵的常用公式总结

首先注意，方阵才可取行列式，方阵才谈伴随矩阵、逆矩阵.

（1）矩阵的加减法

交换律：$A+B=B+A$

结合律：$(A+B)+C=A+(B+C)$

（2）矩阵的数乘

$(kl)A=k(lA)$

$(k+l)A=kA+lA$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$k(A+B)=kA+kB$

$|kA|=k^n|A|$

（3）矩阵乘法

数乘结合律$k(AB)=(kA)B=A(kB)$

结合律$(AB)C=A(BC)$

分配律$A(B+C)=AB+AC$；$(B+C)A=BA+CA$

$|AB|=|A|\cdot|B|$

（4）转置矩阵

$$\begin{cases}(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=A\\(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}\\(kA)^{\mathrm{T}}=kA^{\mathrm{T}}\\(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\\|A|=|A^{\mathrm{T}}|\end{cases}$$

（5）伴随矩阵

$$AA^*=A^*A=|A|E\Rightarrow\begin{cases}A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*\\A^*=|A|A^{-1}\\(A^*)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A\\|A^*|=|A|^{n-1}\end{cases}\qquad\begin{cases}(AB)^*=B^*A^*\\(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}\\(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*\end{cases}\qquad\begin{cases}(kA)^*=k^{n-1}A^*\\(A^*)^*=|A|^{n-2}A\\|(A^*)^*|=|A|^{(n-1)^2}\end{cases}$$

（6）逆矩阵

$$\begin{cases}(A^{-1})^{-1}=A\\(kA)^{-1}=\dfrac{1}{k}A^{-1}(k\neq0)\\(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\\|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}\end{cases}\qquad\begin{cases}(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}\\(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}\\(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*\end{cases}$$

（7）正交矩阵

$$Q^{\mathrm{T}}Q=E\Rightarrow\begin{cases}|Q|=\pm1\\Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}\\Q\text{由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}Q^{\mathrm{T}}、Q^*、Q^{-1}\text{也是正交阵}\\\text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\\text{特征值}\lambda=1\text{或}-1\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 1】（李林 880 题）设 A 是 n 阶方阵，且 $|A|=2$，将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B，则行列式 $\left|B^{-1}B^{*}B^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 2】设 A 是 n 阶方阵，$E+A$ 可逆，其中 E 为 n 阶单位矩阵，证明：

（1）$(E-A)(E+A)^{-1}=(E+A)^{-1}(E-A)$；

（2）若 $A=-A^{\mathrm{T}}$，则 $(E-A)(E+A)^{-1}$ 是正交矩阵.

【例 3】设 B 是 3 阶正交矩阵，且 $|B|<0$，A 是 3 阶矩阵，且 $|A-B|=6$，则 $\left|E-BA^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 A 是奇数阶可逆矩阵，且满足 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，则下列等式不成立的是（　）.

（A）$A^{*}\left(A^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\left|A^{*}\right|E$　　（B）$\left(A^{*}\right)^{\mathrm{T}}A^{*}=-E$

（C）$A^{*}\left(A^{*}\right)^{\mathrm{T}}=E$　　（D）$\left(A^{*}\right)^{\mathrm{T}}A^{*}=|A|^{2}E$

微信公众号【冲冲考研】独家提供